(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101668862 B

(45)授权公告日 2013.06.26

(21)申请号 200880010866.3

(22)申请日 2008.03.26

(30)优先权数据

088663/2007 2007.03.29 JP

(85)PCT申请进入国家阶段日

2009.09.29

(86)PCT申请的申请数据

PCT/JP2008/055689 2008.03.26

(87)PCT申请的公布数据

WO2008/120629 JA 2008.10.09

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术

地址 日本东京都

专利权人 三宝乐啤酒株式会社

(72)发明人 角野立夫 安部直树 生田创 森直道 三谷优 冲泰弘

(74)专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219

代理人 张颖 樊卫民

(51)Int.Cl.

C12P 3/00(2006.01)

C12M 1/40(2006.01)

B09B 3/00(2006.01)

C02F 11/04(2006.01)

C12N 11/04(2006.01)

C12R 1/145(2006.01)

(56)对比文件

HARUHIKO YOKOI et al.Hydrogen Production by Immobilized Cells of Aciduric Enterobacter aerogenes Strain HO-39.《JOURNAL OF FERMENTATION AND BIOENGINEERING》.1997,第83卷(第5期),481-484.

HARUHIKO YOKOI et al.Hydrogen Production by Immobilized Cells of Aciduric Enterobacter aerogenes Strain HO-39.《JOURNAL OF FERMENTATION AND BIOENGINEERING》.1997,第83卷(第5期),481-484.

David B. Levin et al.Biohydrogen production: prospectsand limitationsto practical application.《International Journal of Hydrogen Energy》.2004,第24卷173-185.

YOSHIYUKI UENO et al.Operation of a Two-Stage Fermentation Process Producing Hydrogen and Methane from Organic Waste.《Environ. Sci. Technol.》.2007,第41卷1413-1419.

审查员 王慧

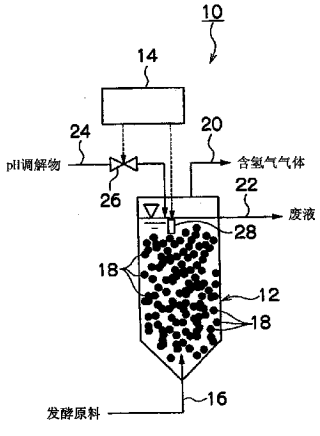
权利要求书1页 说明书9页 附图5页

(54)发明名称

用于生产氢气的方法和设备以及其中使用的微生物固定化球粒

(57)摘要

本发明的氢气生产方法是用于生产氢气的方法,其中氢气使用微生物由有机物质产生,其特征在于使用其上截留和固定化产氢气耐酸细菌的球粒,通过使球粒与pH4到6环境下的有机物质接触和反应产生氢气。本发明的发明人发现产氢气细菌被截留和固定化,由此产氢气细菌的最适pH值转变至低范围。本发明是基于上述发现进行的,并使用其上截留和固定化产氢气细菌的球粒,因此,在4至6的低pH范围活化了产氢气细菌来产生氢气。因此,消耗氢气的污染细菌的影响较少,氢气的产率可以得以提高。



CN 101668862 B

1. 用于生产氢气的方法，其中氢气使用微生物由有机物质产生，其特征在于使用其上截留和固定化产氢气耐酸细菌的球粒，通过使球粒与 pH4 到 6 环境下的有机物质接触和反应产生氢气，所述产氢气耐酸细菌是由国际的保藏登录号 FERM BP-10804 鉴定的菌株，该菌株作为高温厌氧芽孢杆菌 (Thermoanaerobacterium) 菌株 PEH8 保藏在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心。

2. 用于生产氢气的设备，其中氢气使用微生物由有机物质产生，其特征在于包括：

氢气发酵器，其通过进料球粒并使球粒与有机物质接触和反应产生氢气，在球粒上截留和固定化产氢气耐酸细菌，所述产氢气耐酸细菌是由国际的保藏登录号 FERM BP-10804 鉴定的菌株，该菌株作为高温厌氧芽孢杆菌 (Thermoanaerobacterium) 菌株 PEH8 保藏在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心；和

pH 控制装置，其将氢气发酵器的 pH 控制在 4 至 6 的范围。

3. 根据权利要求 2 的用于生产氢气的设备，其特征在于在氢气发酵器的下游提供用于将从氢气发酵器排出的废液进行甲烷发酵的甲烷发酵器。

4. 微生物 - 固定化球粒，其上截留和固定化产氢气耐酸细菌，所述产氢气耐酸细菌是由国际保藏登录号 FERM BP-10804 鉴定的菌株，该菌株作为高温厌氧芽孢杆菌 (Thermoanaerobacterium) 菌株 PEH8 保藏在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心。

用于生产氢气的方法和设备以及其中使用的微生物固定化球粒

技术领域

[0001] 本发明涉及用于生产氢气的方法和设备以及其中使用的微生物固定化球粒，尤其是涉及用于生产氢气的方法和设备以及其中使用的微生物固定化球粒，其中氢气是用产氢气细菌经氢气发酵产生的。

背景技术

[0002] 随着全球变暖的加剧，已经开发了用于获得新能源同时不使用化石燃料的技术，而且在许多领域对从多种生物质和可再生的有机来源回收能量的技术的开发也取得了进展。例如，氢气作为燃料受到了瞩目，氢气燃料不会导致环境污染并且目前主要由化石燃料制造而来。为了获得清洁能源，对使用可再生的有机资源作为原材料由微生物发酵氢气有需要。

[0003] 作为用于氢气发酵的原材料的可再生有机资源包括食品废物，农业废物等。食品废物包括综合建筑（饭店，旅馆，办公室，商店等）的食品废品，食品工厂中糖食和面包的废物，果品加工残留物等。使用以上可再生的有机资源作为原材料，使用产氢气细菌进行氢气发酵。作为产氢气细菌，甲烷发酵预处理的增溶作用槽中的污泥用作接种污泥。作为产氢气细菌的专性厌氧细菌和兼性厌氧细菌存在于这类污泥中。专性厌氧细菌包括丁酸梭状芽孢杆菌 (Clostridum butyricum) 和拜氏梭状芽孢杆菌 (Clostridum beijerinckii)，兼性厌氧细菌包括产气肠杆菌 (Enterobacter aerogenes) 等。以上产氢气细菌经有机物质作为基质的氢气发酵产生氢气，反应保留时间为 1 至 2 天。

[0004] 如上所述，已经报告了由氢气发酵从有机资源回收氢气的尝试。例如，专利文献 1 和 2 描述了对获得的氢气作为电能进行再循环的方法。另外，专利文献 3 描述了在减压下进行发酵以便降低氢气分压。此外，专利文献 4 描述了用于使用可再生的有机废物作为原料进行氢气发酵的方法和设备。

[0005] 专利文献 1 :特开 2001-23677 号公报

[0006] 专利文献 2 :特开 2001-229955 号公报

[0007] 专利文献 3 :特开平 7-31998 号公报

[0008] 专利文献 4 :特开 2003-135088 号公报

发明内容

[0009] 本发明所解决的技术问题

[0010] 然而，传统方法和设备具有由产氢气细菌发酵氢气产率极低的问题。例如，在己糖用作基质的情况下，从其代谢系统推测每 mol 糖理论上产生直至 4mol 的氢气。然而，以前报告的氢气发酵的产率低到 1 至 2mol。

[0011] 人们认为一个原因是，产率下降可能是由被消耗氢气的有害细菌污染所致。为了抑制有害细菌的生长，考虑在低 pH 状态下进行发酵的方法。然而，在 pH6 或者更低 pH 时产

率下降，而且氢气发酵在 pH5 或者更低 pH 时完全停止。因此，氢气发酵需要在 pH6 至 7 的环境下操作并且具有有害细菌不能得到控制的问题。

[0012] 作为解决上述问题的方法，人们考虑使用在 pH6 或者更低 pH 时显示氢气发酵活性的产氢气细菌。然而，上述产氢气细菌的富集培养非常困难并且不切实际。

[0013] 鉴于上述背景技术，目前需要在 pH4 至 6 时通过维持产氢气细菌的高活性高产率进行氢气发酵的方法。

[0014] 鉴于上述情况，进行了本发明，本发明的目的是提供能够通过由产氢气细菌在 pH4 至 6 进行氢气发酵高产率生产氢气的方法和设备，以及其中使用的微生物固定化球粒。

[0015] 解决所述技术问题的手段

[0016] 为了实现上述目的，本发明的第一个方面是用于生产氢气的方法，其中氢气使用微生物由有机物质产生，其特征在于使用其上截留和固定产氢气耐酸细菌的球粒，通过使球粒与 pH4 到 6 环境下的有机物质接触和反应产生氢气。

[0017] 本发明的发明人发现当产氢气细菌被截留和固定时，产氢气细菌的最适 pH 值转变至较低范围。本发明是基于上述发现并运用其上截留和固定产氢气细菌的球粒进行的，因此，在 4 至 6 的低 pH 范围活化了产氢气细菌来产生氢气。因此，消耗氢气的有害细菌的影响较少，氢气的产率可以得以提高。

[0018] 另外，作为用于截留和固定化产氢气细菌的方法，该方法优选包括使由细菌与包含预聚合物的固定化材料混合制备的液体混合物进行聚合来截留并固定化在凝胶内部的细菌。作为预聚合物材料，优选聚乙二醇二丙烯酸酯和聚乙二醇甲基丙烯酸酯，并且可以使用其衍生物。而且，球粒优选截留球粒诸如球状或者圆柱状的截留球粒，具有非常不规则形状的截留球粒，诸如绳形状的截留球粒，并且接触效率和产氢气率得以改进。另外，球粒优选具有相当于 0.5 至 10cm 大小的球的粒径。

[0019] 本发明的第二方面是，在第一方面中，其特征在于使用由国际保藏登录号 FERM BP-10804 鉴定的菌株作为产氢气细菌，该菌株作为高温厌氧芽孢杆菌 (Thermoanaerobacterium) 菌株 PEH8 保藏在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心。

[0020] 本发明的发明人研究了土壤微生物，海洋微生物，湖泊等中的微生物，分离出产氢气耐酸细菌，高温厌氧芽孢杆菌 (Thermoanaerobacterium) 菌株 PEH8，并将其作为由国际保藏登录号 FERM BP-10804 鉴定的菌株保藏在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心（保藏日 2007 年 3 月 26 日）。上述细菌的最适 pH 值在 5.5 至 6.0 的范围内，本发明的发明人发现当截留并固定化上述细菌时，最适 pH 值转变为 4 至 6 的范围。因此，第二方面的产氢气细菌被截留和固定，并用于 pH4 至 6 的环境中，由此可以高产率获得氢气。

[0021] 顺便提及，上述细菌（微生物）的科学性质如下：

[0022] - 革兰氏染色：阳性

[0023] - 形状：杆状

[0024] - 需氧与否：厌氧（专性）。

[0025] 分类学地位是：

[0026] 属：高温厌氧芽孢杆菌 (Thermoanaerobacterium)

[0027] 种：热解糖高温厌氧芽孢杆菌 (Thermoanaerobacteriumthermosaccharolyticu

m)

[0028] 为了实现上述目的，本发明的第三方面是用于生产氢气的设备，其中氢气使用微生物由有机物质产生，其特征在于包括氢气发酵器，其通过进料球粒并使球粒与有机物质接触和反应产生氢气，在球粒上截留和固定化产氢气耐酸细菌，还包括 pH 控制装置，其将氢气发酵器的 pH 控制在 4 至 6 的范围。由此，可以高产率产生氢气。

[0029] 本发明第四方面是，在第三方面中，其特征在于在氢气发酵器的下游提供用于将从氢气发酵器排出的废液进行甲烷发酵的甲烷发酵器。根据该第四方面，氢气发酵后的废液进行甲烷发酵，由此残留在废液中的有机物质作为甲烷气回收并可以作为能量利用。

[0030] 本发明的第五方面是适用于第一至第四方面的球粒。因为最适 pH 值转变成比固定化前的最适 pH 值低的范围，可以在低 pH 范围产生氢气。

[0031] 本发明的第六方面是，第五方面中，其特征在于使用由国际保藏登录号 FERM BP-10804 鉴定的菌株作为产氢气细菌，该菌株作为高温厌氧芽孢杆菌 (Thermoanaerobacterium) 菌株 PEH8 保藏在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心。

[0032] 本发明的优点

[0033] 根据本发明，因为产氢气耐酸细菌被截留和固定化，并作为球粒使用，氢气可以在低 pH 区域产生，可以高产率获得氢气而无有害细菌的污染。

附图说明

[0034] 图 1 是显示产氢气细菌的活性和 pH 之间关系的图；

[0035] 图 2 是显示被截留和固定化的产氢气细菌的活性和 pH 之间关系的图；

[0036] 图 3 是显示本发明应用的产氢气设备的图；

[0037] 图 4 是显示使用两级氢气发酵器的产氢气设备的图；和

[0038] 图 5 是显示实施例的结果的图。

[0039] 附图标记描述

[0040] 10 产氢气设备

[0041] 12 氢气发酵器

[0042] 14 pH 控制装置

[0043] 16 供给管

[0044] 18 球粒

[0045] 20 气体管

[0046] 22 废液管

[0047] 24 调解物供给管

[0048] 26 开关阀

[0049] 28 pH 计

[0050] 本发明的最佳实施方式

[0051] 根据附图，本发明的用于产生氢气的方法和设备以及其中使用的微生物 - 固定化球粒的优选实施方案将描述在下文。

[0052] 首先，描述作为本发明的基础的数据。图 1 显示了产氢气细菌，高温厌氧芽孢杆菌

菌株 PEH8（由国际保藏登录号 FERM BP-10804 鉴定的菌株，该菌株保藏在独立行政法人产业技术综合研究所特许生物保藏中心；以下简称“高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8”）的 pH 依从关系，图 2 显示了其上截留和固定化产氢气细菌高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8 的球粒的 pH 依从关系。

[0053] 如下制备截留固定化球粒。将高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8 的细胞悬浮至氨基甲酸乙酯 (urethane) 丙烯酸酯预聚合物溶液中，向其中添加过硫酸钾和 NNN’N’- 四甲基乙二胺，由此混合物进行聚合产生截留细菌的凝胶。每种物质的添加量如下。

[0054] 7×10^7 细胞 /ml 高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8 的溶液 20％

[0055] 氨基甲酸乙酯丙烯酸酯预聚合物 15％

[0056] 无菌水 64.25％

[0057] NNN′ N′ - 四甲基乙二胺 0.5％

[0058] 过硫酸钾 0.25％

[0059] 凝胶成形为 3mm 的正方形来产生截留固定化球粒。向 500-mL 摇瓶发酵器中进料所获得的球粒，进料体积为 10％，使用表 1 中显示的培养基在多个 pH 下进行连续发酵。表 2 显示了结果。操作条件是 55℃，培养基进料速率是 100 至 300mL/ 天。

[0060] [表 1]

[0061]

组成	含量
木糖	10
酵母提取物	4.0
MOPS	2.5
K_2HPO_4	0.91
NaH_2PO_4	0.3
$MgCl_2\cdot6H_2O$	0.2
$CaCl_2\cdot2H_2O$	0.1
$(NH_4)_2SO_4$	0.3
$FeSO_4\cdot7H_2O$	0.02
盐酸 L- 半胱氨酸 $\cdot H_2O$	0.4
刃天青	1.1
无菌水	1000mL

[0062] 图 1 显示高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8 的最适 pH 值为 5.5 至 6.5。考虑到通常报

道的产氢气细菌的最适 pH 值为 6 至 6.5，显示出高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8 在低 pH 时为表现活性的耐酸细菌。另外，如图 2 所示，上述产氢气是固定化的，因此最适 pH 值延伸到较低的范围。更具体地说，最适 pH 值的范围延伸至 pH4 至 6，优选 pH4.8 至 5.5。因此，其上截留和固定化上述产氢气细菌的球粒被并用于 pH4 至 6，优选 pH4.8 至 5.5 的环境，由此可以高产率生产氢气。

[0063] 其次，上述产氢气细菌用作被截留和固定化细菌（球粒）的情况和上述产氢气细菌用作悬浮细菌的情况之间的比较将在表 2 的基础上进行解释。表 2 显示使用悬浮细菌和固定化细菌，在多个 pH 下所获得的产率结果。

[0064] [表 2]

[0065]

方法	pH	产率 ($mol-H_2/mol-$ 木糖)
悬浮的细菌细胞	5	0
悬浮的细菌细胞	5.5	0.8-1.0
悬浮的细菌细胞	6.0	1.5-2.0
截留和固定化的细菌细胞	5	2.2-2.7
截留和固定化的细菌细胞	6.0	1.5-2.0

[0066] 可以从表 2 看出，悬浮细菌状态的细菌，在 pH 小于 6 时活性迅速降低，氢气的产率降至 1 或者更低，此外，在 pH5 或者更低时，根本没有获得氢气。另一方面，截留和固定化状态的细菌，pH5 时的氢气的产率比 pH6 时的产率更高。

[0067] 在下文，将由实施例举例说明用于实施本发明的设备。

[0068] 图 3 示意性显示了本实施方案的产氢气设备 10 的构成。如该图中所示，产氢气设备 10 主要由氢气发酵器 12 和 pH 控制装置 14 构成。

[0069] 供给管 16 与氢气发酵器 12 的底部连通，发酵原材料经供给管 16 提供给氢气发酵器 12。

[0070] 大量球粒 18 进料至氢气发酵器 12 中。每个球粒 18 是其上截留和固定化产氢气细菌的球粒。作为产氢气细菌，使用产氢气耐酸细菌例如高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8。作为用于生产球粒 18 的方法，产氢气细菌与固定化材料混合，将该混合物进行聚合，由此细菌被截留和固定化在凝胶内部来得到球粒 18。所述固定材料优选是预聚合物材料，例如聚乙二醇二丙烯酸酯和聚乙二醇甲基丙烯酸酯，并且可以使用其衍生物。这是因为，当单体诸如丙烯酰胺，甲叉双丙烯酰胺或者 triacrylformal 用作固定化材料时，在球粒 18 内部产生的氢气积聚在球粒的内部，球粒可能爆裂和爆炸。另外，优选固定化材料是具有 2000 至 9000 分子量的网状凝胶。这是因为，当分子量较小时，最适 pH 值的转变范围非常小。使用具有 2000 至 9000 分子量的网状凝胶，因此最适 pH 值的转变范围变宽并且可以获得较宽的 pH 耐受度。而且，使用具有 2000 至 9000 分子量的网状凝胶，由此，在球粒 1 8 内部产生的

氢气很可能渗透球粒，并防止球粒 18 的爆裂。

[0071] 当通过聚合反应生产球粒 18 时，优选添加 NNN'N'- 四甲基乙二胺作为助聚剂。试剂是高度碱性的，并且当与细菌混合后 pH 升高，细菌被杀伤。混合时，NNN′ N′ - 四甲基乙二胺添加到氨基甲酸乙酯丙烯酸酯预聚合物和细菌的溶液中，其后，向其中添加聚合引发剂来使混合物聚合。添加 NNN′ N′ - 四甲基乙二胺后需要调节 pH 到 6 至 8，优选 6 至 7。

[0072] 球粒 18 优选具有诸如球形，矩形，圆柱形，绳形等的形状，球粒 18 优选具有相当于 0.5 至 10cm 大小的球的粒径。在氢气发酵器 12 内，上述球粒 18 与发酵原材料接触，由此产生氢气。

[0073] 气体管 20 与氢气发酵器 12 的上部连通。氢气发酵器 12 内产生的氢气通过气体管 20 被输送到下游处理设备（图中未显示）作为含氢气气体。

[0074] 另外，废液管 22 与氢气发酵器 12 的上端连通，氢气发酵器 12 中的废液经废液管 22 排出。废液管 22 的末端与图中未显示的甲烷发酵器连通，废液中的有机物质在甲烷发酵器中转化成甲烷气。

[0075] 另一方面，pH 控制装置 14 与调解物供给管 24 中提供的开关阀 26 连通。调节物供给管 24 是主要用于给氢气发酵器 12 供应碱性 pH 调解物的管线，调解物供给管 24 的一端与氢气发酵器 12 连通，另一端与 pH 调解物槽（图中未显示）连通。因此，pH 控制装置 14 打开和关闭开关阀 26，由此 pH 调解物经调解物供给管 24 被提供给氢气发酵器 12，并调节氢气发酵器 12 中的 pH。

[0076] 另外，pH 控制装置 14 与氢气发酵器 12 内提供的 pH 计 28 连通。基于由 pH 计 28 测定的 pH 值，pH 控制装置 14 控制开关阀 26 来供应 pH 调解物，氢气发酵器 12 的内部被控制至预定的 pH 值。在本实施方案中，预定的 pH 值是 pH4 至 6，优选 pH4.8 至 5.5。

[0077] 根据如上所述构成的产氢气设备 10，因为产氢气细菌被截留和固定为球粒 18，最适 pH 值转变为低范围，氢气发酵的活性甚至在 4 至 6 的低 pH 范围也提高。因此，氢气发酵器 12 的内部经 pH 控制装置 14 被调节至 pH4 至 6 的范围，因此截留并固定化在球粒 18 上的产氢气细菌的活性得以提高，可以高产率获得氢气。

[0078] 另外，根据上述实施方案中，因为氢气发酵器 12 的内部维持在较低的 pH4 至 6 的 pH 范围，消耗有机物质的有害细菌的活性可以得到抑制。氢气的产率可以因此被进一步提高。

[0079] 图 4 显示了使用两级氢气发酵器的产氢气设备。

[0080] 在该图中显示的产氢气设备中，提供了两级氢气发酵器（以下第一级槽被称为第一氢气发酵器 12X，第二级槽被称为第二氢气发酵器 12Y），第一氢气发酵器 12X 和第二氢气发酵器 12Y 串联连通。更具体地说，供应发酵原材料的供给管 16 与第一氢气发酵器 12X 的底部连通，与第一氢气发酵器 12X 上端连通的废液管 22X 与第二氢气发酵器 12Y 的底部连通。而且，废液管 22Y 与第二氢气发酵器 12Y 的上端连通。因此，经供给管 16 将发酵原材料提供给第一氢气发酵器 12X，氢气发酵在第一氢气发酵器 12X 内进行。而且，反应的废液经废液管 22X 提供给第二氢气发酵器 12Y，在第二氢气发酵器 12Y 内进行氢气发酵。其后，来自反应的废液从废液管 22Y 排出。

[0081] 有时，第一个氢气发酵器 12X 和第二氢气发酵器 12Y 装有多个球粒 18，球粒 18 上截留和固定化有产氢气细菌。每一球粒 18 与发酵原材料接触，因此在第一氢气发酵器 12X

和第二氢气发酵器 12Y 内产生氢气。另外，气体管 20X 和气体管 20Y 分别与第一氢气发酵器 12X 和第二氢气发酵器 12Y 连通，含氢气的气体经气体管 20X 和 20Y 排出。

[0082] 第一氢气发酵器 12X 和第二氢气发酵器 12Y 中，分别提供第一 pH 控制装置 14X 和第二 pH 控制装置 14Y。第一 pH 控制装置 14X 和第二 pH 控制装置 14Y 构成如图 3 中所示的 pH 控制装置 14。更具体地说，第一 pH 控制装置 14X 具有与第一氢气发酵器 12X 连通的调解物供给管 24X，控制位于调解物供给管 24X 中的开关阀 26X，因此将 pH 调解物提供给第一氢气发酵器 12X 来调节第一氢气发酵器 12X 中的 pH。而且，第一 pH 控制装置 14X 与第一氢气发酵器 12X 内提供的 pH 计 28X 连通，在 pH 计 28X 测定的值的基础上控制开关阀 26X，因此控制第一氢气发酵器 12X 中的 pH 至预定的 pH 值。另一方面，第二 pH 控制装置 14Y 具有与第二氢气发酵器 12Y 连通的调解物供给管 24Y，控制位于调解物供给管 24Y 中的开关阀 26Y，因此将 pH 调解物提供给第二氢气发酵器 12Y，来调节第二氢气发酵器 12Y 中的 pH。而且，第二 pH 控制装置 14Y 与第二氢气发酵器 12Y 内提供的 pH 计 28Y 连通，在 pH 计 28Y 测定的值的基础上控制开关阀 26Y，因此控制第二氢气发酵器 12Y 中的 pH 至预定的 pH 值。

[0083] 有时，在图 4 中的产氢气设备中，第一 pH 控制装置 14X 和第二 pH 控制装置 14Y 将氢气发酵器中的 phs 控制到不同的 pH 值。尤其是，第一 pH 控制装置 14X 控制第一氢气发酵器 12X 中的 pH 到 4 至 5.5，第二 pH 控制装置 14Y 第二将氢气发酵器 12Y 中的 pH 控制到 5.5 或更高水平。如上所述第一氢气发酵器 12X 中的 pH 被控制到低于第二氢气发酵器 12Y 中的 pH 水平，因此第一氢气发酵器 12X 内的污染细菌的生长得到抑制。而且，因为第二氢气发酵器 12Y 中的 pH 被控制到稍微高的水平，反应速率提高。在这时候，因为第一氢气发酵器 12X 内的有害细菌的活性得到抑制，由于有害细菌和产氢气细菌之间的竞争，产氢气细菌的活性在第二氢气发酵器 12Y 中更显著，因此产率被进一步提高。另外，在第一氢气发酵器 12X 和第二氢气发酵器 12Y 之间提供 pH 梯度，因此可以使用较宽范围的微生物群落。

[0084] 上述的实施方案中，显示了一和两级产氢气发酵器，可以提供 3 或者更多级的多级产氢气发酵器。在这种情况下，优选下游的产氢气发酵器的 pH 被控制到更高的范围。

[0085] 本发明的产氢气细菌不局限于上述实施例。更具体地说，例如可以使用 PEH8 的突变株作为本发明的产氢气细菌。作为突变株，可以优选使用遗传了如上所述的 PEH8 在低 pH 范围和高温范围有效产生氢气的能力的那些突变株。

[0086] 实施例

[0087] （第一试验）

[0088] 作为实施例 1，在图 3 的产氢气设备 10 中使用截留固定化氢气发酵球粒进行氢气发酵，在截留固定化氢气发酵球粒上固定化有高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8。如下所述制备该球粒。更具体地说，将高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8 的细胞悬浮在氨基甲酸乙酯丙烯酸酯预聚合物溶液中，向其中添加过硫酸钾和 NNN’N’－四甲基乙二胺，由此混合物进行聚合来得到截留细菌的凝胶。每种物质的添加量如下。

[0089] 7×10^7 个细胞 /ml 高温厌氧芽孢杆菌菌株 PEH8 的溶液 20％

[0090] 氨基甲酸乙酯丙烯酸酯预聚合物 15％

[0091] 无菌水 64.25％

[0092] NNN’N’－四甲基乙二胺 0.5％

[0093] 过硫酸钾 0.25％

[0094] 凝胶成形为3mm的正方形来得到截留固定化球粒。将1-L摇瓶发酵器进料10％体积所获得的球粒，进料表1中显示的培养基，保留时间48小时，在pH5于氢气发酵器中进行氢气发酵试验。

[0095] 作为比较实施例1和2，在悬浮的细菌细胞未固定化的状态处理高温厌氧芽孢杆菌菌株PEH8，在pH5和pH6使用相同的条件进行氢气发酵。1个月连续操作后的结果显示在表3中。

[0096] [表3]

[0097]

	氢气发酵器中的pH	1个月后的产率 (mol-H_2/mol-木糖)
实施例1	5	2.2-2.7
比较实施例1	5	0
比较实施例2	6	1.5-2.0

[0098] 从表3可以看出，实施本发明的实施例1的产率比常规方法的比较实施例1和2产率的更高。更具体地说，虽然在比较实施例1中根本不能获得氢气，在比较实施例2中产率低到1.5至2.0mol-H_2/mol-木糖，在实施例1中产率高达2.2至2.7mol-H_2/mol-木糖。

[0099] 实施例1

[0100] (第二试验)

[0101] 在第二试验中，氢气发酵试验使用生物质作为原料进行。

[0102] [制备原料的方法]

[0103] 用于诸如甘蔗渣(甘蔗废物)的木质纤维原料进行增溶作用和糖基化作用的方法包括使用诸如浓硫酸或者稀硫酸的酸的方法，使用诸如氢氧化钠或者铵盐的碱的方法，使用超临界水的方法，使用酶的方法等。首先，将1.6kg甘蔗渣和16kg 2％(w/w)水性氢氧化钠溶液进料到30-L保温箱(HMF-30F01，由Hitachi，Ltd生产)，在121℃条件下热处理15分钟。冷却后，用80网筛进行固液分离，然后将18kg水添加至筛子上4.5kg的固形物上(solid contet)，并匀化固体。将所得物质的pH用硫酸调节至5.0，其后向其中添加市场上可买到的酶(GC220:32g，Multifect木聚糖酶:32g，Genencor International)，在55℃的条件下进行酶处理72小时。其后，向其中添加230 g的酵母提取物(PRONALNS 55 T4，PRODESA)，制备混合物作为原料溶液。原料溶液具有的组成如下:经苯酚-硫酸法测得的总糖水平是9500mg/L，经HPLC测得的还原糖分析值是葡萄糖5973mg/L，木糖1776mg/L和阿拉伯糖31mg/L。

[0104] [制备截留固定化球粒的微生物的方法]

[0105] 与实施例1相同

[0106] [氢气发酵]

[0107] 将1-L摇瓶发酵器(由ABLE公司生产)以10％体积进料所获得的球粒，进料上述原料，保留时间72小时，在pH5.0于氢气发酵器中进行氢气发酵。当生物气的产生稳定时，从培养开始第10天到第19天的连续操作的结果显示在图5中。图5横坐标轴中的培养天

数 1，和 2 至 10 分别显示从培养开始的第 10 天，第 11 天至第 19 天。而且，图 5 中的线图显示氢气的体积比，图 5 中的柱状图显示发酵气体的产量 (ml/ 天)。

[0108] 作为 10 天的平均值，发酵气体的产量为 696ml/ 天，氢气的体积比是 59.3％。基于由苯酚 - 硫酸法测得的总糖水平计算的产率是 2.3mol-H_2/mol- 糖 (计算为葡萄糖)。从上述结果可以看出，通过使用本发明，当生物质作为原料时可以充分地发酵氢气。

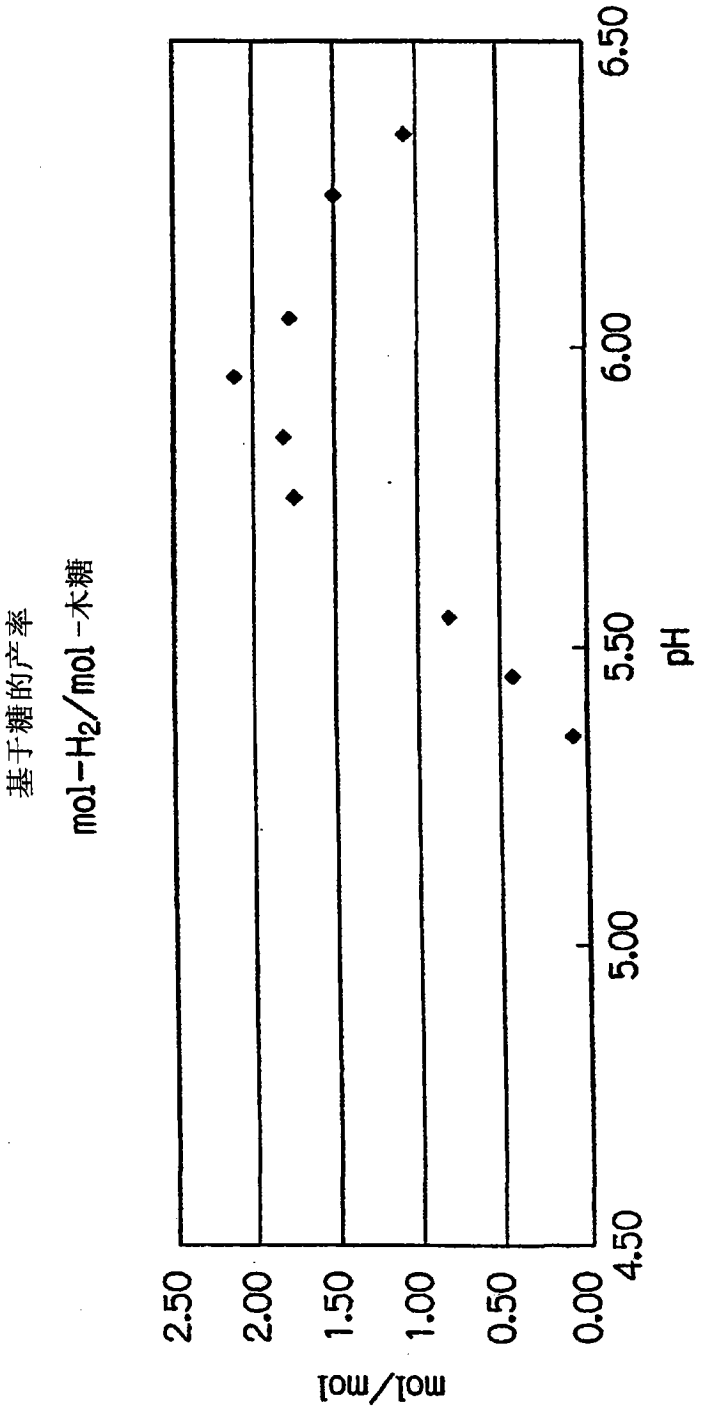

基于糖的产率
mol-H2/mol-木糖
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
mol/mol
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
pH

图 1

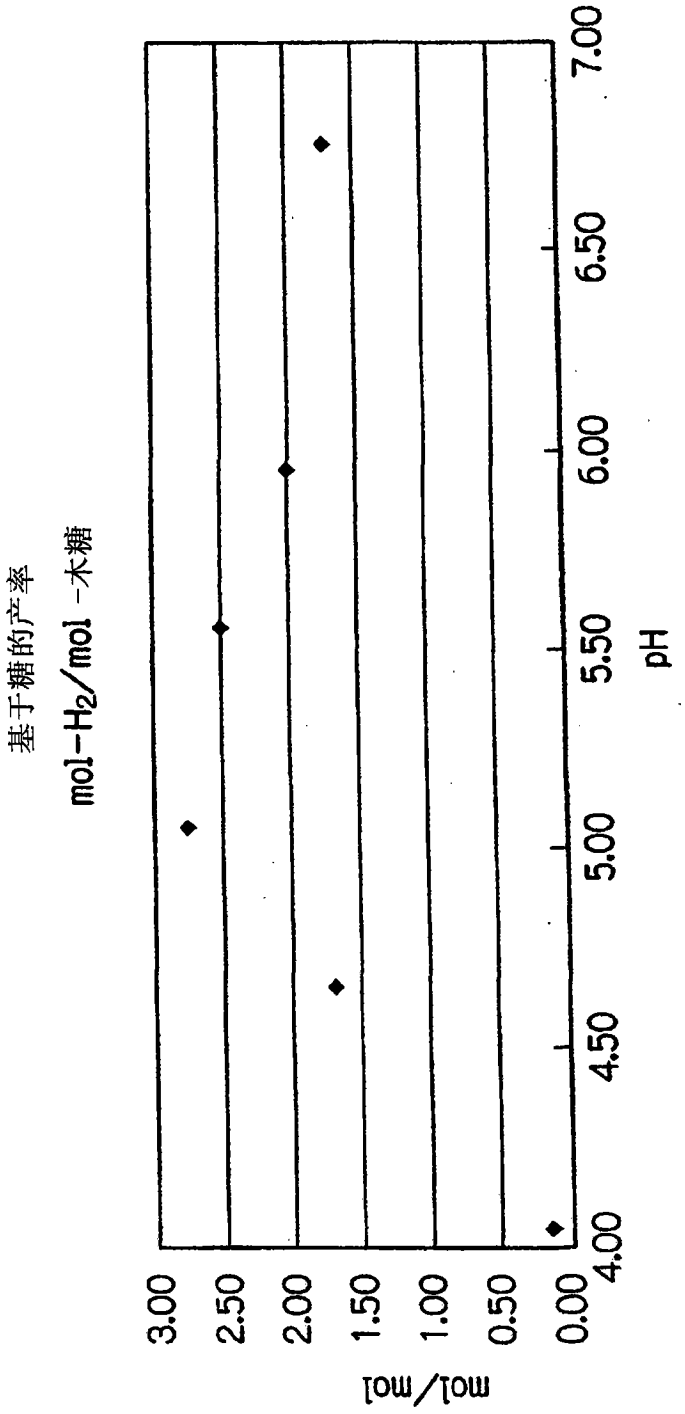

基于糖的产率
mol-H2/mol -木糖
mol/mol
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
pH

图 2

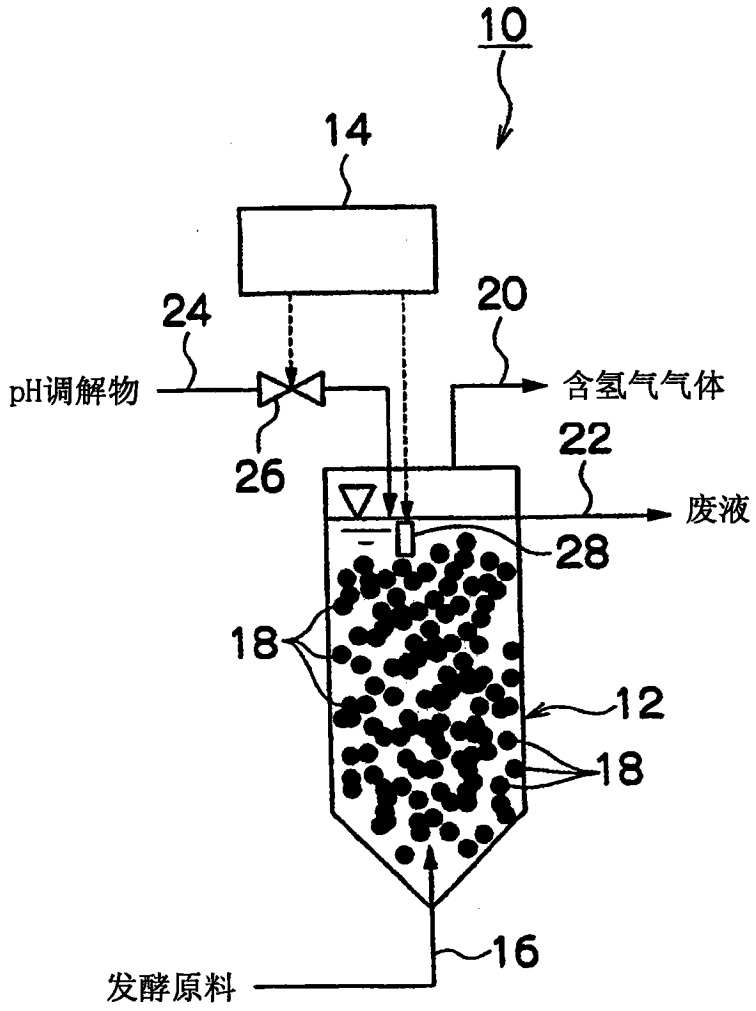


图 3

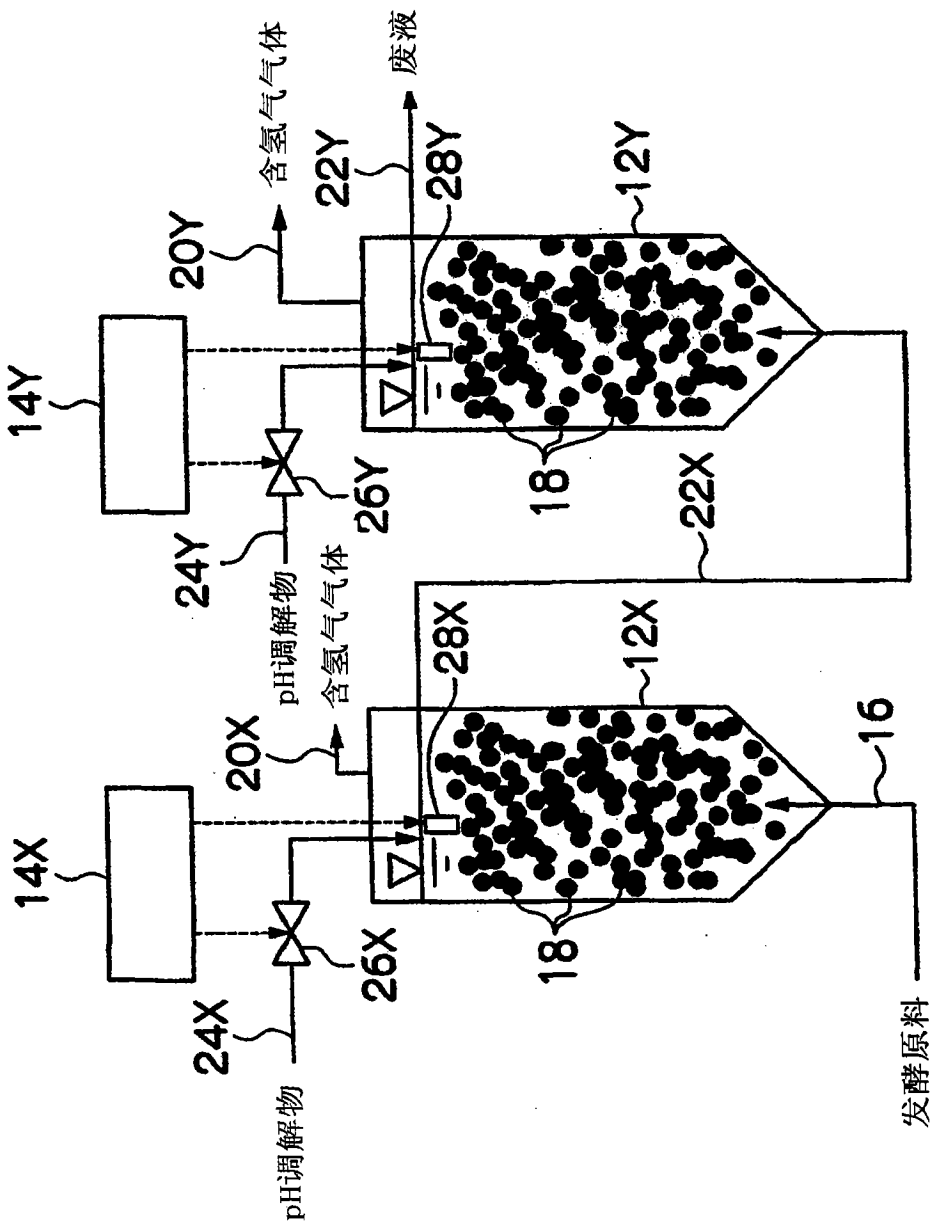

含氢气气体
废液
20Y
22Y
28Y
12Y
14Y
18
26Y
22X
24Y
pH调解物
含氢气气体
28X
12X
20X
16
14X
18
26X
24X
pH调解物
发酵原料

图 4

氢气的体积比
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
培养的天数
发酵气体的产量（ml/天）

图 5